

센서별 데이터 구조 및 임계치 정의서

작성자: 유지형 과장

1. 센서별 데이터 구조

구분	필드명	타입	단위	설명	비고
유해가스 센서	device_id	String	-	기기 식별자(Mac address)	
	device_name	Int	-	기기명	부팅시 추가 전송
	software_version	Int	-	펌웨어 버전	부팅시 추가 전송
	co	Int	ppm	일산화탄소 농도	
	h2s	Int	ppm	황화수소 농도	
	co2	Int	ppm	이산화탄소 농도	
	o2	Int	%	산소 농도	
	no2	Int	ppm	이산화질소 농도	
	so2	Int	ppm	이산화황 농도	
	o3	Int	ppm	오존 농도	
	nh3	Int	ppm	암모니아 농도	
	voc	Int	ppm	휘발성유기화합물 농도	
스마트 파워 시스템	device_id	String	-	기기 식별자(Mac address)	
	device_name	Int	-	기기명	부팅시 추가 전송
	software_version	Int	-	펌웨어 버전	부팅시 추가 전송
	slave01~slave72	Int	-	기기 전원 상태	On=255 / Off=0
	slave01~slave72	Int	A	전류 수치	통신불능=-1
	slave01~slave72	Int	V	전압 수치	통신불능=-1
	slave01~slave72	Int	W	전력 수치	통신불능=-1
* 스마트 파워 시스템의 경우 device_id 1개당 전원상태/전류/전압/전력 4가지의 데이터 그룹이 나오고, 각 그룹별 채널은 slave01~slave72 총 16개로 동일합니다. * 위 내용을 정리하여 스마트 파워 시스템 디바이스 1개에서 실시간으로 수신되는 데이터 필드는 총 device_id 1개 + 채널 16개 x 3종(전류, 전압, 전력) = 49개 필드이며, 기기 전원 상태는 이벤트성으로 별도 수신되는 구조입니다. * 유해가스 센서 데이터 및 스마트 파워 시스템 모두 1분에 1회 전송됩니다.					

2. 가스별 임계치

순번	구분	단위	단계	임계치
1	CO(일산화탄소)	ppm	정상	25 미만
			주의	25 ~ 200
			위험	200 이상
2	H2S(황화수소)	ppm	정상	10 미만
			주의	10 ~ 15
			위험	15 이상
3	CO2(이산화탄소)	ppm	정상	1,000 미만
			주의	1,000 ~ 5,000
			위험	5,000 이상
4	O2(산소)	%	정상	18 ~ 23.5
			주의	16 ~ 18
			위험	16 미만
5	NO2(이산화질소)	ppm	정상	3 미만
			주의	3 ~ 5
			위험	5 이상
6	SO2(이산화황)	ppm	정상	2 미만
			주의	2 ~ 5
			위험	5 이상
7	O3(오존)	ppm	정상	0.06 미만
			주의	0.06 ~ 0.12
			위험	0.12 이상
8	NH3(암모니아)	ppm	정상	25 미만
			주의	25 ~ 35
			위험	35 이상
9	VOC(휘발성유기화합물)	ppm	정상	0.5 미만
			주의	0.5 ~ 1.0
			위험	1.0 이상

* 전력 사용량 위험도 예측은 스마트 파워 시스템의 데이터를 기반으로 예측하는 것이지만, 가스 센서와 같이 임계치를 기준으로 위험도를 산정하는 것이 아닌, 시간대별 사용량 평균을 계산하여 평균 이상의 전력량 측정 시 위험으로 판단하여 해당 기기를 재부팅 하는 프로세스임